

1. Покроковий опис вирішення домашнього завдання

1. Крок 1: Очищення даних (Дедуплікація)
2. Крок 2: Розрахунок денних метрик
3. Крок 3: Глобальна агрегація
4. Крок 4: Розрахунок бізнес-метрик (Фінальний SELECT)

Покроковий опис вирішення домашнього завдання

Крок 1: Очищення даних (Дедуплікація)

- **Проблема:** У вихідній таблиці для одного оголошення (`ad_id`) за один день може бути кілька записів (знімків даних), оскільки вони оновлюються протягом дня. Якщо просто все додати, показники будуть сильно завищені.
- **Рішення:** За допомогою функції `ROW_NUMBER()` ми знаходимо найсвіжіший «знімок» за часом (`timestamp`) для кожного оголошення за кожен конкретний день.
- **Результат:** Таблиця `latest_snapshots` , де на кожне оголошення в день припадає рівно один коректний рядок.



```
1  SELECT
2      source,
3      campaign_id,
4      adset_id,
5      ad_id,
6      date,
7      spend,
8      impressions,
9      clicks,
10     installs,
11     registrations,
12     timestamp,
13     ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ad_id, date ORDER BY timestamp DESC) AS rn
14     FROM `project-5d95ab80-d531-419d-847.HW.Homework`
```

i latest_snapshot



```
1  SELECT * EXCEPT (rn) FROM deduped WHERE rn = 1
```

Крок 2: Розрахунок денних метрик

- **Дія:** Ми беремо очищені дані та групуємо їх за рекламним каналом (`source`) та датою.
- **Результат:** Сумарні витрати, покази, кліки, інстали та реєстрації для кожного каналу на кожен день. Це база для подальшої аналітики.



```
1  SELECT
2      source,
3      date,
4      SUM(spend) AS daily_spend,
5      SUM(impressions) AS daily_impressions,
6      SUM(clicks) AS daily_clicks,
7      SUM(installs) AS daily_installs,
8      SUM(registrations) AS daily_registrations
9  FROM latest_snapshots
10 GROUP BY source, date
```

Крок 3: Глобальна агрегація

- **Дія:** Тепер ми підсумовуємо всі денні показники за весь період, щоб побачити загальну картину по кожному каналу (`google` , `meta` , `tiktok`).



```
1  SELECT
2      source,
3      SUM(daily_spend) AS total_spend,
4      SUM(daily_impressions) AS total_impressions,
5      SUM(daily_clicks) AS total_clicks,
6      SUM(daily_installs) AS total_installs,
7      SUM(daily_registrations) AS total_registrations
8  FROM daily_metrics
9  GROUP BY source
```

Крок 4: Розрахунок бізнес-метрик (Фінальний SELECT)

На цьому етапі обчислюється ефективність маркетингової воронки:

1. **Витрати (Total Spend):** Загальна сума грошей, витрачена на канал.
2. **CPM (Cost Per Mille):** Вартість 1000 показів. Допомогає зрозуміти, наскільки дорого нам обходиться охоплення аудиторії.
3. **CTR (Click-Through Rate):** Показник клікабельності оголошень.
4. **Конверсії (CR):** Ми рахуємо два переходи по воронці: з кліка в установку та з установки в реєстрацію.

5. **CAC (Customer Acquisition Cost)**: Головна метрика — вартість залучення одного зареєстрованого користувача.

6. Розрахунок **LTV / CAC Ratio**

```
1  SELECT
2  source,
3  -- Затрачені
4  ROUND(total_spend, 2) AS total_spend,
5  -- CPM: вартість 1000 показів
6  ROUND(SAFE_DIVIDE(total_spend, total_impressions) * 1000, 2) AS cpm,
7  -- CTR
8  ROUND(SAFE_DIVIDE(total_clicks, total_impressions) * 100, 2) AS ctr_pct,
9  -- CR Click → Install
10 ROUND(SAFE_DIVIDE(total_installs, total_clicks) * 100, 2)
11   AS cr_click_install_pct,
12 -- CR Install → Reg
13 ROUND(SAFE_DIVIDE(total_registrations, total_installs) * 100, 2)
14   AS cr_install_reg_pct,
15 -- CAC
16 ROUND(SAFE_DIVIDE(total_spend, total_registrations), 2) AS cac,
17 -- LTV розраховані на прикладі воркшопу (Результуюча таблиця в кінці)
18 CASE source
19   WHEN 'tiktok' THEN 16.03
20   WHEN 'meta' THEN 16.92
21   WHEN 'google' THEN 16.14
22   END
23   AS ltv,
24 -- LTV / CAC
25 ROUND(
26   SAFE_DIVIDE(
27     CASE source
28       WHEN 'tiktok' THEN 16.03
29       WHEN 'meta' THEN 16.92
30       WHEN 'google' THEN 16.14
31       END,
32     SAFE_DIVIDE(total_spend, total_registrations)),
33   2)
34   AS ltv_cac_ratio
35 FROM channel_totals
36 ORDER BY cac ASC;
```

CAC по місяцях

```
1  WITH
2  deduped_monthly AS (
3  SELECT
```

```

4         source,
5         ad_id,
6         date,
7         spend,
8         registrations,
9         timestamp,
10        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ad_id, date ORDER BY timestamp DESC)
AS rn
11    FROM `project-5d95ab80-d531-419d-847.HW.Homework`
12 ),
13
14 latest_snapshots_monthly AS (
15     SELECT * EXCEPT (rn) FROM deduped_monthly WHERE rn = 1
16 ),
17
18 monthly_metrics AS (
19     SELECT
20         source,
21         DATE_TRUNC(date, MONTH) AS month,
22         SUM(spend) AS monthly_spend,
23         SUM(registrations) AS monthly_registrations
24     FROM latest_snapshots_monthly
25     GROUP BY source, DATE_TRUNC(date, MONTH)
26 )
27
28 SELECT
29     source,
30     month,
31     ROUND(monthly_spend, 2) AS monthly_spend,
32     monthly_registrations,
33     ROUND(SAFE_DIVIDE(monthly_spend, monthly_registrations), 2) AS cac
34 FROM monthly_metrics
35 ORDER BY month ASC, source ASC;

```